DepoCom UHO

Sistema de Gestion del Deposito de Equipos y Piezas de Computo

Universidad de Holguin - Cuba

Documentacion Tecnica del Sistema

Requisitos Funcionales y No Funcionales | Flujo del Proceso | Modelo de Datos | Stack Tecnologico

Version 1.0 | 2025

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido....2
1. Resumen del Sistema....4
1.1 Nombre del Sistema....4
1.2 Justificacion del Nombre....4
1.3 Proposito del Sistema....4
1.4 Modulos del Sistema....4
2. Roles y Permisos....5
2.1 Descripcion de Roles....5
Administrador del Sistema....5
Jefe de Departamento....5
Jefe de Area....5
Tecnico de Soporte....5
Jefe de Soporte Tecnico....5
Jefe de Economia (por sede)....5
Consultor....5
2.2 Matriz de Permisos....5
3. Requisitos Funcionales....6
RF-01: Gestion de Nomencladores (CRUD)....6
RF-02: Solicitud de Baja de Equipos....6
RF-03: Aprobacion por Jefe de Area....7
RF-04: Revision Tecnica....7
RF-05: Movimiento a Economia....7
RF-06: Recepcion en el Deposito....7
RF-07: Despiece de Equipos....8
RF-08: Almacen de Piezas....8
RF-09: Extraccion e Instalacion de Piezas....8
RF-10: Traslado de Equipos desde el Deposito....8
RF-11: Reportes y Trazabilidad....9
RF-12: Notificaciones....9
4. Requisitos No Funcionales....9
RNF-01: Usabilidad y Experiencia de Usuario....9
RNF-02: Seguridad y Ciberseguridad....9
RNF-03: Interoperabilidad....10
RNF-04: Rendimiento y Disponibilidad....10
RNF-05: Mantenibilidad y Sostenibilidad....10
RNF-06: Proteccion de Datos Personales....10
5. Flujo del Proceso....11
FASE 1: Solicitud de Baja (Jefe de Departamento)....11

FASE 2: Aprobacion por Jefe de Area....11
FASE 3-4: Revision Tecnica (Tecnico de Soporte + Jefe de Soporte Tecnico)....11
FASE 5: Movimiento a Economia....12
FASE 6: Recepcion en el Deposito....12
FASE 7: Despiece de Equipos (opcional)....12
FASE 8: Extraccion e Instalacion de Piezas....12
6. Modelo de Datos Principal....13
7. Stack Tecnologico Recomendado....14
7.1 Estructura del Proyecto (Backend Laravel)....14
8. Requisitos Generales UHO....15
8.1 Centrado en el Usuario....15
8.2 Ciberseguridad....15
8.3 Interoperabilidad....15
8.4 Sostenibilidad y Calidad....15
8.5 Proteccion de Datos Personales....16
8.6 Requisitos Especificos para Aplicaciones UHO....16

1. Resumen del Sistema

1.1 Nombre del Sistema

Nombre: DepoCom UHO
Descripcion: Sistema de Gestion del Deposito de Equipos y Piezas de Computo
Institucion: Universidad de Holguin, Cuba
Modulos principales: 6: Solicitudes, Deposito, Almacen, Traslados, Reportes, Administracion
Roles de usuario: 7: Jefe Dpto., Jefe Area, Tecnico, Jefe Soporte, Economia, Admin, Consultor
Flujos de aprobacion: 5: Baja > Area > Soporte Tecnico > Economia > Deposito

1.2 Justificacion del Nombre

El nombre DepoCom UHO combina tres elementos clave:

- Depo: hace referencia al Deposito de equipos informaticos.
- Com: hace referencia a Computo, la naturaleza de los equipos gestionados.
- UHO: identifica institucionalmente a la Universidad de Holguin.

Alternativas evaluadas y descartadas: SisDepo (generico), GestTIC-Deposito (demasiado largo), ReciclaComp (puede malentenderse).

1.3 Proposito del Sistema

DepoCom UHO gestiona el ciclo de vida completo de los medios informaticos dados de baja en la Universidad de Holguin. El sistema cubre desde la solicitud de baja de equipos desde cualquier departamento, pasando por las aprobaciones en cadena (Jefe de Area, Soporte Tecnico y Economia), hasta la recepción fisica en el Deposito, el despiece de equipos, el almacenamiento de piezas reutilizables con campos configurables por tipo, la reinstalacion de piezas en otros equipos, el traslado de equipos reparados y la generacion de reportes y trazabilidad completa.

1.4 Modulos del Sistema

Modulo	Descripcion
Solicitudes de Baja	Creacion, importacion Excel, aprobacion en cadena y traslado a Economia.
Inventario Deposito	Registro y control de equipos que ingresan con trazabilidad de entrega y recepcion.
Despiece de Equipos	Proceso de apertura y extraccion de piezas con aprobacion del Jefe de Soporte Tecnico.
Almacen de Piezas	Inventario de piezas extraidas (RAM, HDD, CPU...) con campos configurables por tipo.
Instalacion de Piezas	Solicitud y registro de instalacion de piezas en equipos de cualquier departamento.

Modulo	Descripcion
Reportes y Trazabilidad	Historial completo de cada equipo y pieza: origen, movimientos, estado y destino.

2. Roles y Permisos

2.1 Descripcion de Roles

Administrador del Sistema

Gestiona todos los CRUD del sistema: areas, departamentos, tipos de recursos, tipos de piezas, usuarios y roles. Acceso total a todas las funciones del sistema.

Jefe de Departamento

Crea las solicitudes de baja, sube el archivo Excel o agrega equipos manualmente. Hace seguimiento del estado y solicita el movimiento a Economia una vez aprobado tecnicamente. No puede modificar el listado de equipos tras la aprobacion tecnica.

Jefe de Area

Aprueba o rechaza las solicitudes de baja de los departamentos bajo su supervision. Visualiza el listado completo y el resumen por tipo de recurso. El comentario es obligatorio al rechazar.

Tecnico de Soporte

Existe uno por cada departamento y area, y uno global en el Deposito. Revisa solicitudes, aplica checklist fisico, confirma recepcion en el Deposito, realiza despiezes, registra piezas en el Almacen y solicita extracciones.

Jefe de Soporte Tecnico

Rol unico a nivel de universidad. Aprueba revisiones tecnicas, solicitudes de despiece y solicitudes de extraccion de piezas. Maxima autoridad tecnica del sistema.

Jefe de Economia (por sede)

Recibe solicitudes de movimiento contable, procesa traslados en su sistema contable y aprueba el traslado hacia el Deposito. Existe uno por cada sede de la universidad.

Consultor

Visualiza reportes, inventarios y estados sin modificar datos. Util para auditorias internas.

2.2 Matriz de Permisos

Accion	Admin	Jefe Dpto	Jefe Area	Tecnico	J.Soporte	Economia
Crear solicitud de baja	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Subir Excel de equipos	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Aprobar solicitud (Area)	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Agendar revision tecnica	SI	NO	NO	SI	SI	NO

Accion	Admin	Jefe Dpto	Jefe Area	Tecnico	J.Soporte	Economia
Aprobar listado final tecnico	SI	NO	NO	NO	SI	NO
Solicitar movimiento Economia	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Aprobar movimiento contable	SI	NO	NO	NO	NO	SI
Confirmar entrega Deposito	SI	NO	NO	SI	SI	NO
Solicitar despiece	SI	NO	NO	SI	NO	NO
Aprobar despiece	SI	NO	NO	NO	SI	NO
Registrar piezas en Almacen	SI	NO	NO	SI	SI	NO
Solicitar extraccion de pieza	SI	NO	NO	SI	NO	NO
Aprobar extraccion de pieza	SI	NO	NO	NO	SI	NO
CRUD de nomencladores	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Ver reportes y trazabilidad	SI	Propios	Propios	SI	SI	SI

3. Requisitos Funcionales

RF-01: Gestion de Nomencladores (CRUD)

- **RF-01.1** CRUD de Sedes (nombre, direccion).
- **RF-01.2** CRUD de Areas (nombre, descripcion, sede, jefe de area).
- **RF-01.3** CRUD de Departamentos (nombre, tipo: Departamento/Direccion/Grupo, area, centro de costo, jefe).
- **RF-01.4** CRUD de Tipos de Recursos (Computadora, Monitor, Teclado, Impresora, TV, UPS, etc.).
- **RF-01.5** CRUD de Tipos de Piezas (RAM, HDD, SSD, GPU, CPU, Fuente, etc.) con campos configurables por tipo (marca, modelo, capacidad, estado, serie, descripcion y campos adicionales).
- **RF-01.6** CRUD de Roles y Permisos.
- **RF-01.7** CRUD de Usuarios, integrado con auth.uho.edu.cu.

RF-02: Solicitud de Baja de Equipos

- **RF-02.1** El Jefe de Departamento crea una Solicitud de Baja con: departamento, area, sede, centro de costo, fecha y justificacion.
- **RF-02.2** Importacion desde Excel del listado de equipos. Campos requeridos: numero de inventario, tipo de recurso, modelo, marca, numero de serie, estado (Roto/Funcionando).
- **RF-02.3** Opcion de agregar equipos manualmente mediante formulario.

- **RF-02.4** El sistema valida que no existan duplicados de numero de inventario en la solicitud.
- **RF-02.5** El sistema ofrece descargar la plantilla Excel con el formato correcto.
- **RF-02.6** Estados: Borrador > Enviada > Aprobada por Area > Rechazada > En Revision Tecnica > Aprobada Tecnicamente > Pendiente Movimiento Economia > En Proceso Economico > Aprobada por Economia > Recibida en Deposito.
- **RF-02.7** El Jefe de Departamento no puede modificar el listado una vez aprobado tecnicamente.

RF-03: Aprobacion por Jefe de Area

- **RF-03.1** El Jefe de Area recibe notificacion cuando un departamento envia una solicitud.
- **RF-03.2** Visualiza el listado completo y un resumen por tipo de recurso (cantidad por tipo).
- **RF-03.3** Puede aprobar o rechazar con comentario obligatorio al rechazar.
- **RF-03.4** El Jefe de Departamento recibe notificacion del resultado.

RF-04: Revision Tecnica

- **RF-04.1** El Tecnico visualiza todas las solicitudes aprobadas por Area, pendientes de revision.
- **RF-04.2** El Tecnico agenda una fecha y hora de revision fisica.
- **RF-04.3** Checklist por equipo: Si procede a baja / No procede, con campo de comentario.
- **RF-04.4** El Jefe de Soporte Tecnico (nivel universidad) aprueba el listado final resultante.
- **RF-04.5** El Jefe de Area y el Jefe de Departamento reciben notificacion con el resultado y listado definitivo.

RF-05: Movimiento a Economia

- **RF-05.1** El Jefe de Departamento, sin modificar el listado, cambia el estado a Solicitar Movimiento a Economia.
- **RF-05.2** El Jefe de Economia de la sede ve la solicitud con: departamento, centro de costo y listado completo (inventario, tipo, descripcion, serie).
- **RF-05.3** El Jefe de Economia aprueba el movimiento contable. Soporte Tecnico recibe notificacion automatica.

RF-06: Recepcion en el Deposito

- **RF-06.1** El Tecnico del Deposito confirma la entrega fisica mediante checklist: Entregado (Si/No) + Observacion por cada equipo.
- **RF-06.2** Registro obligatorio de quien entrega y quien recibe.

- **RF-06.3** Los equipos recibidos ingresan al Inventario del Deposito con: numero de inventario, tipo, descripcion, observaciones, area y departamento de origen, fecha de ingreso, quien entrega, quien recibe.
- **RF-06.4** Inventario consultable con filtros: departamento, area, fecha, tipo, inventario, modelo, marca, serie.

RF-07: Despiece de Equipos

- **RF-07.1** El Tecnico del Deposito crea una Solicitud de Despiece seleccionando equipos por numero de inventario (datos cargados automaticamente).
- **RF-07.2** La solicitud incluye fecha y hora sugeridas y puede incluir participantes adicionales.
- **RF-07.3** El Jefe de Soporte Tecnico aprueba y confirma fecha/hora.
- **RF-07.4** Al ejecutar, el Tecnico registra cada pieza extraida: tipo + campos configurables (marca, modelo, capacidad, estado, serie, descripcion). El equipo se marca como Despiece Realizado.
- **RF-07.5** Las piezas extraidas se anaden al Almacen de Piezas.

RF-08: Almacen de Piezas

- **RF-08.1** Busqueda y filtrado por: tipo de pieza, marca, modelo, capacidad, estado, serie y disponibilidad.
- **RF-08.2** Cada pieza muestra: tipo, campos especificos, equipo de origen (inventario), departamento de origen, fecha de ingreso y estado.
- **RF-08.3** El sistema muestra el stock actual de cada tipo de pieza.
- **RF-08.4** El historial de cada pieza (extraccion del equipo, solicitud de instalacion, instalacion final) es consultable.

RF-09: Extraccion e Instalacion de Piezas

- **RF-09.1** El Tecnico crea una Solicitud de Extraccion indicando tipo, modelo, capacidad y criterios de busqueda.
- **RF-09.2** La solicitud puede ser para: equipo de cualquier departamento (por inventario) o equipo del propio Deposito.
- **RF-09.3** El Jefe de Soporte Tecnico aprueba la solicitud.
- **RF-09.4** Aprobada, el stock del Almacen se descuenta provisionalmente y la pieza queda reservada.
- **RF-09.5** El Tecnico actualiza el registro con el numero de inventario exacto del equipo receptor, cerrando la trazabilidad.
- **RF-09.6** Todo queda en el historial de la pieza y del equipo receptor.

RF-10: Traslado de Equipos desde el Deposito

- **RF-10.1** Cuando un equipo del Deposito se traslada, se genera una Solicitud de Traslado: equipo, departamento destino, justificacion, fecha.
- **RF-10.2** El Jefe de Soporte Tecnico aprueba el traslado.

- **RF-10.3** El equipo se marca como Trasladado y queda registrado el movimiento.

RF-11: Reportes y Trazabilidad

- **RF-11.1** Reporte de solicitudes de baja: filtrable por estado, area, departamento, fecha y tipo de recurso.
- **RF-11.2** Inventario del Deposito con todos los filtros disponibles.
- **RF-11.3** Trazabilidad de equipo: dado un numero de inventario, muestra todo el historial (origen, solicitud, aprobaciones, traslado, despiece, piezas, destino final).
- **RF-11.4** Trazabilidad de pieza: muestra su equipo de origen y el equipo donde fue instalada.
- **RF-11.5** Reporte del almacen: stock de piezas disponibles agrupado por tipo con todos sus campos.
- **RF-11.6** Todos los reportes son exportables a PDF y Excel.

RF-12: Notificaciones

- **RF-12.1** Notificaciones en la aplicacion (y opcionalmente por correo) en cada transicion de estado relevante.
- **RF-12.2** Al Jefe de Area cuando llegue una solicitud para aprobacion.
- **RF-12.3** Al Jefe de Departamento cuando su solicitud sea aprobada o rechazada por el Area.
- **RF-12.4** Al Tecnico de Soporte cuando Economia apruebe el movimiento.
- **RF-12.5** Al Jefe de Departamento y Jefe de Area cuando el Jefe de Soporte apruebe la revision tecnica.
- **RF-12.6** Al Tecnico cuando se apruebe una solicitud de despiece o extraccion de pieza.

4. Requisitos No Funcionales

RNF-01: Usabilidad y Experiencia de Usuario

- **RNF-01.1** La interfaz debe ser responsive (adaptable a escritorio, tablet y movil).
- **RNF-01.2** Los formularios deben incluir validacion en tiempo real con mensajes de error claros en espanol.
- **RNF-01.3** El sistema debe guiar al usuario: solo muestra las acciones validas para su rol y el estado actual.
- **RNF-01.4** Los tiempos de carga de paginas no deben superar 3 segundos en condiciones normales de red.
- **RNF-01.5** La interfaz debe seguir el Manual de Identidad Visual de la UHO.

RNF-02: Seguridad y Ciberseguridad

- **RNF-02.1** Toda comunicacion debe realizarse mediante HTTPS/TLS.

- **RNF-02.2** La autenticacion debe integrarse con auth.uho.edu.cu (OAuth 2.0 / OpenID Connect). No se almacenaran contrasenas localmente.
- **RNF-02.3** Control de acceso basado en roles (RBAC) en cada endpoint de la API.
- **RNF-02.4** Generacion de logs de auditoria de todas las acciones de usuario (quien, que accion, cuando, desde que IP).
- **RNF-02.5** Protecciones contra OWASP Top 10: SQL Injection, XSS, CSRF, IDOR, entre otros.
- **RNF-02.6** Datos sensibles (datos personales) cifrados en reposo en la base de datos.
- **RNF-02.7** Validacion de entradas tanto en frontend como en backend.
- **RNF-02.8** Rate limiting para prevenir ataques de fuerza bruta en los endpoints de autenticacion.

RNF-03: Interoperabilidad

- **RNF-03.1** El sistema expondra una API REST documentada (OpenAPI/Swagger) como interfaz con el ecosistema UHO.
- **RNF-03.2** Prevision de integracion con SIGENU (estudiantes) y ASSET (trabajadores).
- **RNF-03.3** Formatos de intercambio: JSON para la API, Excel (.xlsx) y CSV para importacion/exportacion.
- **RNF-03.4** Los numeros de inventario deben respetar el formato del sistema contable de la UHO.

RNF-04: Rendimiento y Disponibilidad

- **RNF-04.1** El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradacion perceptible.
- **RNF-04.2** Disponibilidad minima: 99% en horario laboral (lunes a viernes, 8:00-18:00).
- **RNF-04.3** Las consultas de inventario con filtros deben responder en menos de 2 segundos.

RNF-05: Mantenibilidad y Sostenibilidad

- **RNF-05.1** El codigo fuente debe alojarse en el GitLab de la UHO o en GitHub, con actualizacion sistematica.
- **RNF-05.2** El proyecto debe incluir: README, manual de instalacion, manual de usuario y documentacion de la API.
- **RNF-05.3** Arquitectura modular: nuevos tipos de recursos o piezas sin cambios de codigo fuente.
- **RNF-05.4** Entrega con Docker Compose para despliegue en entorno local de desarrollo.
- **RNF-05.5** Todos los nomencladores son CRUD, sin valores hardcodeados en el codigo.

RNF-06: Proteccion de Datos Personales

- **RNF-06.1** El sistema cumplira las regulaciones cubanas de proteccion de datos personales.

- **RNF-06.2** Solo se recopilara la informacion personal estrictamente necesaria para el funcionamiento.
- **RNF-06.3** Los logs de auditoria seran accesibles unicamente por el Administrador del sistema.

5. Flujo del Proceso

El flujo consta de 8 fases secuenciales. Se describe cada fase con sus actores, acciones y transiciones de estado.

FASE 1: Solicitud de Baja (Jefe de Departamento)

El Jefe de Departamento identifica los equipos a dar de baja y crea la solicitud. Puede subir el Excel o agregar equipos manualmente. Campos por equipo: numero de inventario, tipo de recurso, modelo, marca, numero de serie, estado (Roto/Funcionando).

- Paso 1: Crear nueva solicitud con datos generales (departamento, area, sede, centro de costo, justificacion).
- Paso 2: Subir archivo Excel o agregar equipos manualmente.
- Paso 3: Revisar y validar el listado de equipos.
- Paso 4: Enviar la solicitud. Estado pasa a Enviada.

FASE 2: Aprobacion por Jefe de Area

El Jefe de Area recibe notificacion y visualiza la solicitud con el listado completo y el resumen por tipo de recurso.

- Paso 1: Recibir notificacion y acceder a la solicitud.
- Paso 2: Analizar el listado y el resumen por tipo de recurso (cantidad por tipo).
- Paso 3: Aprobar (estado a Aprobada por Area) o Rechazar con comentario obligatorio. Se notifica al Jefe de Departamento.

FASE 3-4: Revision Tecnica (Tecnico de Soporte + Jefe de Soporte Tecnico)

El Tecnico agenda la revision fisica y aplica el checklist. El Jefe de Soporte Tecnico (nivel universidad) aprueba el resultado.

- Paso 1: Tecnico visualiza solicitudes pendientes de revision tecnica.
- Paso 2: Tecnico agenda fecha y hora de revision fisica.
- Paso 3: Tecnico aplica checklist por equipo: Si procede a baja / No procede, con comentario opcional.
- Paso 4: El Jefe de Soporte Tecnico aprueba el listado final. Estado pasa a Aprobada Tecnicamente.
- Paso 5: Se notifica al Jefe de Departamento y al Jefe de Area con el resultado y listado definitivo.

FASE 5: Movimiento a Economia

El Jefe de Departamento cambia el estado sin modificar el listado. El Jefe de Economia de la sede procesa y aprueba el traslado contable.

- Paso 1: Jefe de Departamento cambia estado a Solicitar Movimiento a Economia.
- Paso 2: Jefe de Economia procesa el traslado en su sistema contable.
- Paso 3: Jefe de Economia aprueba. Estado pasa a Aprobada por Economia. Notificacion a Soporte Tecnico.

FASE 6: Recepcion en el Deposito

El departamento lleva fisicamente los equipos al Deposito. El Tecnico confirma la recepcion con checklist.

- Paso 1: El departamento lleva fisicamente los equipos al Deposito.
- Paso 2: El Tecnico del Deposito aplica el checklist: Entregado (Si/No) + Observacion. Registra quien entrega y quien recibe.
- Paso 3: Los equipos recibidos ingresan al Inventario del Deposito. Estado final: Recibida en Deposito.

FASE 7: Despiece de Equipos (opcional)

El Tecnico solicita el despiece de equipos del Deposito. El Jefe de Soporte Tecnico aprueba. Se registra cada pieza en el Almacen.

- Paso 1: Tecnico crea Solicitud de Despiece seleccionando equipos por numero de inventario.
- Paso 2: El Jefe de Soporte Tecnico aprueba y confirma la fecha y hora.
- Paso 3: Tecnico realiza el despiece y registra cada pieza: tipo + campos configurables.
- Paso 4: Las piezas se anaden al Almacen. El equipo se marca como Despiece Realizado.

FASE 8: Extraccion e Instalacion de Piezas

El Tecnico solicita una pieza del Almacen para instalarla en un equipo. La trazabilidad queda cerrada al registrar el equipo receptor.

- Paso 1: Tecnico crea Solicitud de Extraccion indicando tipo, modelo, capacidad y destino.
- Paso 2: El Jefe de Soporte Tecnico aprueba. Stock descontado provisionalmente.
- Paso 3: Tecnico instala la pieza y registra el numero de inventario del equipo receptor.
- Paso 4: Trazabilidad de la pieza completamente cerrada: equipo origen > extraccion > equipo destino > instalacion.

6. Modelo de Datos Principal

Entidades principales del sistema con sus atributos clave y relaciones.

Entidad	Campos Clave	Relaciones
Sede	id, nombre, direccion	tiene Areas, tiene JefeEconomia
Area	id, nombre, sede_id, jefe_id	tiene Departamentos
Departamento	id, nombre, tipo (Dpto/Dir/Grupo), area_id, centro_costo, jefe_id	pertenece a Area
TipoRecurso	id, nombre (Computadora, Monitor...)	CRUD nomenclador
TipoPieza	id, nombre (RAM, HDD...), campos_configurables (JSON)	CRUD con campos dinamicos
SolicitudBaja	id, departamento_id, sede_id, fecha, justificacion, estado, creado_por	tiene EquiposEnSolicitud, Aprobaciones
EquipoEnSolicitud	id, solicitud_id, tipo_recurso_id, no_inventario, modelo, marca, no_serie, estado_equipo, aprobado_tecnico, comentario	pertenece a SolicitudBaja
Aprobacion	id, solicitud_id, rol_aprobador, usuario_id, decision, comentario, fecha	historial de aprobaciones
RevisionTecnica	id, solicitud_id, tecnico_id, jefe_soporte_id, fecha_agendada, fecha_aprobacion, estado	tiene items checklist
InventarioDeposito	id, no_inventario, tipo_recurso_id, descripcion, observaciones, area_origen_id, depto_origen_id, entregado_por, recibido_por_id, fecha_ingreso, estado	origen en SolicitudBaja
SolicitudDespiece	id, tecnico_id, jefe_soporte_id, fecha_solicitud, fecha_agendada, estado, participantes	tiene EquiposDespiece
PiezaAlmacen	id, tipo_pieza_id, no_inventario_origen, campo_valores (JSON), estado, fecha_ingreso, disponible	origen en InventarioDeposito
SolicitudExtraccionPieza	id, tecnico_id, pieza_id, destino_tipo, equipo_destino_inventario, estado, aprobado_por, fecha_instalacion	historial de piezas
SolicitudTraslado	id, equipo_deposito_id, depto_destino_id, justificacion, aprobado_por, fecha, estado	equipo sale del Deposito
LogAuditoria	id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, ip, timestamp, datos_antes (JSON), datos_despues (JSON)	todas las entidades

7. Stack Tecnologico Recomendado

Capa	Tecnologia	Justificacion
Backend	Laravel (PHP) o Django (Python)	Robusto, ORM maduro, soporte OAuth2 y API REST. Laravel es mas comun en entornos universitarios cubanos.
Frontend	Vue.js o React	Interfaces modernas y responsivas. Implementar Manual de Identidad UHO mediante variables CSS y componentes reutilizables.
Base de Datos	PostgreSQL	Soporte JSONB para campos dinamicos de piezas, integridad referencial solida y buen rendimiento en consultas con filtros.
Despliegue	Docker + Docker Compose	Contenedores: backend, frontend, base de datos y Nginx. Facilita entrega en entorno local o UHO.
Autenticacion	OAuth 2.0 / OpenID Connect + JWT	Integracion con auth.uho.edu.cu. JWT para sesiones de API. No se almacenaran contrasenas localmente.
Documentacion API	Swagger / OpenAPI 3.0	Documentacion interactiva de todos los endpoints REST. Accesible en /api/docs del sistema.
Control de versiones	GitLab UHO o GitHub	Obligatorio segun normativa UHO. Garantiza actualizacion sistematica del proyecto.
Notificaciones	Eventos internos + correo SMTP	Notificaciones en la aplicacion en cada transicion de estado. Opcionalmente por correo electronico.
Exportacion	Laravel Excel / DomPDF	Exportacion de reportes a Excel (.xlsx) y PDF desde el mismo sistema.

7.1 Estructura del Proyecto (Backend Laravel)

```
depocom-uho/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── API/
│   │   │   │   ├── SolicitudBajaController.php
│   │   │   │   ├── InventarioDepositoController.php
│   │   │   │   ├── DespieceController.php
│   │   │   │   ├── AlmacenPiezasController.php
│   │   │   │   ├── ExtraccionPiezaController.php
│   │   │   │   ├── NomencladoresController.php
│   │   │   │   └── TrazabilidadController.php
│   │   ├── Models/
│   │   ├── Policies/
│   │   ├── Services/
│   │   ├── Events/
│   │   └── Listeners/
```

```
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
│
├── routes/
│   └── api.php
│
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
├── .env.example
└── README.md
```

8. Requisitos Generales UHO

Todos los productos concebidos o desarrollados para la Universidad de Holguin deben incorporar los siguientes requisitos generales e institucionales, ademas de los especificos para aplicaciones web.

8.1 Centrado en el Usuario

- **G-01** El sistema estara centrado en los usuarios finales, brindando la mayor experiencia de usuario posible en cada interaccion.
- **G-02** Los flujos de trabajo deben guiar al usuario paso a paso, mostrando solo las acciones validas segun su rol y el estado actual del proceso.

8.2 Ciberseguridad

- **G-03** El sistema debe prever y mitigar los riesgos asociados a la ciberseguridad, implementando mecanismos para evitar futuras vulnerabilidades.
- **G-04** Se implementaran mecanismos de seguridad alineados con las mejores practicas internacionales (OWASP Top 10).

8.3 Interoperabilidad

- **G-05** Garantizar la interoperabilidad con SIGENU (base de datos de estudiantes) y ASSET (base de datos de trabajadores), asi como el uso de estandares internacionales.
- **G-06** El sistema debe incorporar una API REST como interfaz que facilite la interoperabilidad con el ecosistema de aplicaciones de la UHO.
- **G-07** Se deben usar estandares internacionales en los formatos de intercambio (JSON, OAuth 2.0, OpenAPI 3.0).

8.4 Sostenibilidad y Calidad

- **G-08** El diseno debe tener en cuenta los aspectos que garanticen la sostenibilidad y calidad del producto.
- **G-09** El proyecto debe estar en el GitLab de la UHO o en GitHub, garantizando su actualizacion sistematica.

8.5 Proteccion de Datos Personales

- **G-10** El sistema debe cumplir las regulaciones establecidas para la proteccion de datos personales de los usuarios.

8.6 Requisitos Especificos para Aplicaciones UHO

- **A-01** La interfaz y el logo deben estar ajustados al Manual de Identidad de la UHO.
- **A-02** El sistema de autenticacion debe permitir su integracion al registro primario de la universidad (auth.uho.edu.cu).
- **A-03** Los sistemas web deben garantizarse que sean responsive (adaptables a todos los dispositivos).
- **A-04** El sistema debe incorporar una API como interfaz que facilite la interoperabilidad con el ecosistema de aplicaciones de la UHO.
- **A-05** Se deben disenar e implementar mecanismos de seguridad que eviten futuras vulnerabilidades.
- **A-06** Se deben generar logs con todas las acciones de los usuarios.
- **A-07** El proyecto debe estar en el GitLab de la UHO o en GitHub con actualizacion sistematica.
- **A-08** Todos los nomencladores (areas, departamentos, tipos de recursos, tipos de piezas, cargos, etc.) deben crearse como CRUD en la administracion del sistema.
- **A-09** Se deben garantizar la creacion de roles y permisos.
- **A-10** La aplicacion elaborada debe estar desplegada en entorno de desarrollo UHO o entorno local con Docker para su entrega.